



Grundlagen der Technischen Informatik 1

Wintersemester 24/25

Tutorial Gleichungssysteme lösen

In diesem Tutorial sollen Methoden zum Lösen von Gleichungssystemen vorgestellt werden. Um die Verfahren jeweils einmal anzuwenden, verwenden wir dieses Gleichungssystem als Beispiel:

$$\begin{aligned}2x + y + z + w &= 11 \\2x + 3y + z + w &= 19 \\3x + y + 2z + w &= 19 \\x + 2y + 3z + 4w &= 28\end{aligned}$$

Des weiteren befindet sich am Ende dieses Tutorials ein weiteres Gleichungssystem zum Üben.

Determinantenmethode (Cramersche Regel)

Dieses Verfahren wurde bereits in der Vorlesung vorgestellt.

Beispiel:

$$\begin{cases} 2x + y + z + w = 11 & (1) \\ 2x + 3y + z + w = 19 & (2) \\ 3x + y + 2z + w = 19 & (3) \\ x + 2y + 3z + 4w = 28 & (4) \end{cases}$$

Die allgemeine Form der Cramerschen Regel für ein Gleichungssystem $AX = B$ lautet:

$$x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)} \quad \text{für } i = 1, 2, \dots, n,$$

wobei:

- A die Koeffizientenmatrix ist,
- $\det(A)$ die Determinante der Koeffizientenmatrix ist,
- A_i die Matrix ist, die durch Ersetzen der i -ten Spalte von A durch den Vektor der rechten Seite B entsteht.

Schritt 1: Koeffizientenmatrix und rechte Seite

Die Koeffizientenmatrix A des Systems ist:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Die rechte Seite B ist:

$$B = \begin{pmatrix} 11 \\ 19 \\ 19 \\ 28 \end{pmatrix}.$$

Schritt 2: Berechnung von $\det(A)$

Wir berechnen die Determinante von A durch Entwicklung nach der ersten Zeile:

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{vmatrix}.$$

Entwicklung nach der ersten Zeile ergibt:

$$\det(A) = 2 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \end{vmatrix} - 1 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 4 \end{vmatrix} + 1 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \end{vmatrix} - 1 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}.$$

Nach ausführlicher Berechnung ergibt sich:

$$\det(A) = 6.$$

Schritt 3: Berechnung der einzelnen Lösungen

Nun berechnen wir die Lösungen x, y, z, w , indem wir sukzessive die Spalten von A durch B ersetzen.

Berechnung von x : Ersetze die erste Spalte von A durch B :

$$A_x = \begin{pmatrix} 11 & 1 & 1 & 1 \\ 19 & 3 & 1 & 1 \\ 19 & 1 & 2 & 1 \\ 28 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Die Determinante von A_x ist:

$$\det(A_x) = \begin{vmatrix} 11 & 1 & 1 & 1 \\ 19 & 3 & 1 & 1 \\ 19 & 1 & 2 & 1 \\ 28 & 2 & 3 & 4 \end{vmatrix}.$$

Nach Berechnung erhalten wir:

$$\det(A_x) = 0.$$

Daher ist:

$$x = \frac{\det(A_x)}{\det(A)} = \frac{0}{6} = 0.$$

Berechnung von y : Ersetze die zweite Spalte von A durch B :

$$A_y = \begin{pmatrix} 2 & 11 & 1 & 1 \\ 2 & 19 & 1 & 1 \\ 3 & 19 & 2 & 1 \\ 1 & 28 & 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Die Determinante von A_y ist:

$$\det(A_y) = \begin{vmatrix} 2 & 11 & 1 & 1 \\ 2 & 19 & 1 & 1 \\ 3 & 19 & 2 & 1 \\ 1 & 28 & 3 & 4 \end{vmatrix}.$$

Nach Berechnung erhalten wir:

$$\det(A_y) = 24.$$

Daher ist:

$$y = \frac{\det(A_y)}{\det(A)} = \frac{24}{6} = 4.$$

Berechnung von z : Ersetze die dritte Spalte von A durch B :

$$A_z = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 11 & 1 \\ 2 & 3 & 19 & 1 \\ 3 & 1 & 19 & 1 \\ 1 & 2 & 28 & 4 \end{pmatrix}.$$

Die Determinante von A_z ist:

$$\det(A_z) = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 11 & 1 \\ 2 & 3 & 19 & 1 \\ 3 & 1 & 19 & 1 \\ 1 & 2 & 28 & 4 \end{vmatrix}.$$

Nach Berechnung erhalten wir:

$$\det(A_z) = 48.$$

Daher ist:

$$z = \frac{\det(A_z)}{\det(A)} = \frac{48}{6} = 8.$$

Berechnung von w : Ersetze die vierte Spalte von A durch B :

$$A_w = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 11 \\ 2 & 3 & 1 & 19 \\ 3 & 1 & 2 & 19 \\ 1 & 2 & 3 & 28 \end{pmatrix}.$$

Die Determinante von A_w ist:

$$\det(A_w) = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 & 11 \\ 2 & 3 & 1 & 19 \\ 3 & 1 & 2 & 19 \\ 1 & 2 & 3 & 28 \end{vmatrix}.$$

Nach Berechnung erhalten wir:

$$\det(A_w) = -6.$$

Daher ist:

$$w = \frac{\det(A_w)}{\det(A)} = \frac{-6}{6} = -1.$$

Schritt 4: Endergebnis

Die Lösung des Gleichungssystems lautet:

$$\begin{cases} x = 0, \\ y = 4, \\ z = 8, \\ w = -1. \end{cases}$$

Additions-/Eliminationsverfahren

Das Ziel ist, durch Addition oder Subtraktion von Gleichungen einzelne Variablen zu eliminieren. Anschließend wird das Gleichungssystem rückwärts aufgelöst.

Schritte:

1. Wählen Sie eine Unbekannte, die Sie eliminieren möchten.
2. Multiplizieren Sie Gleichungen so, dass die Koeffizienten von der gewählten Variable gleich werden.
3. Addieren oder subtrahieren Sie die Gleichungen, um die Variable zu eliminieren.
4. Wiederholen Sie diesen Prozess, um weitere Variablen zu eliminieren, bis eine Gleichung mit einer Variablen übrig bleibt.
5. Lösen Sie rückwärts, um die anderen Variablen zu bestimmen.

Beispiel:

$$\begin{cases} 2x + y + z + w = 11 & (1) \\ 2x + 3y + z + w = 19 & (2) \\ 3x + y + 2z + w = 19 & (3) \\ x + 2y + 3z + 4w = 28 & (4) \end{cases}$$

Schritt 1: Elimination von x

Subtrahiere Gleichung (1) von Gleichung (2):

$$\begin{aligned}(2x + 3y + z + w) - (2x + y + z + w) &= 19 - 11 \\ 2y &= 8 \\ y &= 4\end{aligned}$$

Subtrahiere Gleichung (1) von Gleichung (3):

$$\begin{aligned}(3x + y + 2z + w) - (2x + y + z + w) &= 19 - 11 \\ x + z &= 8 \\ x &= 8 - z \quad (5)\end{aligned}$$

Schritt 2: Bestimmung von x und z

Setze $y = 4$ in Gleichung (4) ein:

$$\begin{aligned}x + 2(4) + 3z + 4w &= 28 \\ x + 8 + 3z + 4w &= 28 \\ x + 3z + 4w &= 20 \quad (6)\end{aligned}$$

Setze $x = 8 - z$ aus (5) in (6) ein:

$$\begin{aligned}(8 - z) + 3z + 4w &= 20 \\ 8 + 2z + 4w &= 20 \\ 2z + 4w &= 12 \\ z + 2w &= 6 \quad (7)\end{aligned}$$

Schritt 3: Bestimmung von z und w

Setze $x = 8 - z$ aus (5) und $y = 4$ in Gleichung (1) ein:

$$\begin{aligned}2(8 - z) + 4 + z + w &= 11 \\ 16 - 2z + 4 + z + w &= 11 \\ 20 - z + w &= 11 \\ -w + z &= 11 - 20 \\ -w + z &= -9 \\ z - w &= 9 \quad (8)\end{aligned}$$

Löse die Gleichungen (7) und (8):

$$\begin{aligned}z + 2w &= 6 \quad (7) \\ z - w &= 9 \quad (8)\end{aligned}$$

Subtrahiere Gleichung (8) von Gleichung (7):

$$\begin{aligned}(z + 2w) - (z - w) &= 6 - 9 \\ 3w &= -3 \\ w &= -1\end{aligned}$$

Setze $w = -1$ in Gleichung (8) ein:

$$\begin{aligned}z - (-1) &= 9 \\ z + 1 &= 9 \\ z &= 8\end{aligned}$$

Schritt 4: Bestimmung von x aus (5) mit $z = 8$

$$x = 8 - z = 8 - 8 = 0$$

Lösung:

$$\begin{cases} x = 0 \\ y = 4 \\ z = 8 \\ w = -1 \end{cases}$$

Gaußsches Eliminationsverfahren

Das Ziel ist, die Koeffizientenmatrix durch Zeilenumformungen in eine obere Dreiecksform zu bringen.

Schritte:

1. Schreiben Sie das Gleichungssystem in der Matrixform.
2. Verwenden Sie Zeilenoperationen, um alle Elemente unterhalb des ersten Pivots (a_{11}) zu nullen.
3. Wiederholen Sie dies für die nächsten Pivot-Elemente ($a_{22}, a_{33}, \dots$).
4. Lösen Sie das entstehende Dreieckssystem durch Rückwärtseinsetzen.

Beispiel:

Schritt 1: Aufstellen der erweiterten Matrix

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 1 & 1 & 1 & 11 \\ 2 & 3 & 1 & 1 & 19 \\ 3 & 1 & 2 & 1 & 19 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 28 \end{array} \right)$$

Schritt 2: Eliminierung von x in den unteren Zeilen

- Zeile 2 minus Zeile 1:

$$(0 \quad 2 \quad 0 \quad 0 \quad | \quad 8)$$

- Zeile 3 minus $\frac{3}{2}$ mal Zeile 1:

$$(0 \quad -\frac{1}{2} \quad \frac{1}{2} \quad -\frac{1}{2} \quad | \quad 2.5)$$

- Zeile 4 minus $\frac{1}{2}$ mal Zeile 1:

$$(0 \quad \frac{3}{2} \quad \frac{5}{2} \quad \frac{7}{2} \quad | \quad 22.5)$$

Schritt 3: Normieren und Eliminierung von y

Normiere Zeile 2:

$$(0 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad | \quad 4) \quad (**)$$

Eliminiere y in Zeile 3 und Zeile 4:

- Zeile 3 plus $\frac{1}{2}$ mal Zeile 2:

$$(0 \quad 0 \quad \frac{1}{2} \quad -\frac{1}{2} \quad | \quad 4.5)$$

- Zeile 4 minus $\frac{3}{2}$ mal Zeile 2:

$$(0 \quad 0 \quad 1 \quad 5 \quad | \quad 16.5)$$

Schritt 4: Eliminierung von z

Multipliziere Zeile 3 mit 2:

$$(0 \ 0 \ 1 \ -1 \ | \ 9) \quad (*)$$

Eliminiere z in Zeile 4:

$$(0 \ 0 \ 0 \ 6 \ | \ -6) \quad (**)$$

Schritt 5: Rückwärts einsetzen

$$6w = -6 \implies w = -1 \quad (***)$$

$$z = 9 + w \implies z = 8 \quad (*)$$

$$y = 4 \quad (**)$$

$$2x + y + z + w = 11 \implies x = 0 \quad (\text{Gleichung 1})$$

Lösung:

$$\begin{cases} x = 0 \\ y = 4 \\ z = 8 \\ w = -1 \end{cases}$$

Gauß-Jordan-Verfahren

Das Ziel ist, die Koeffizientenmatrix in reduzierte Zeilenstufenform zu bringen, sodass die Lösung direkt abgelesen werden kann.

1. Gleichungssystem in Matrixform schreiben.
2. Verwenden Sie Zeilenoperationen, um alle Elemente oberhalb und unterhalb jedes Pivot-Elements zu nullen.
3. Normalisieren Sie jede Zeile, sodass die Pivots 1 werden.
4. Lesen Sie die Lösung direkt aus der Matrix ab.

Beispiel: Schritt 1: Aufstellen der erweiterten Matrix

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 1 & 1 & 1 & 11 \\ 2 & 3 & 1 & 1 & 19 \\ 3 & 1 & 2 & 1 & 19 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 28 \end{array} \right)$$

Schritt 2: Normieren der ersten Zeile

Teile Zeile 1 durch 2:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0.5 & 0.5 & 0.5 & 5.5 \\ 2 & 3 & 1 & 1 & 19 \\ 3 & 1 & 2 & 1 & 19 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 28 \end{array} \right)$$

Schritt 3: Eliminierung von x in den anderen Zeilen

- Zeile 2 minus 2 mal Zeile 1:

$$(0 \ 2 \ 0 \ 0 \ | \ 8)$$

- Zeile 3 minus 3 mal Zeile 1:

$$(0 \ -0.5 \ 0.5 \ -0.5 \ | \ 2.5)$$

- Zeile 4 minus Zeile 1:

$$(0 \quad 1.5 \quad 2.5 \quad 3.5 \quad | \quad 22.5)$$

Schritt 4: Normieren der zweiten Zeile

Teile Zeile 2 durch 2:

$$(0 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad | \quad 4)$$

Schritt 5: Eliminierung von y in Zeile 1, 3 und 4

- Zeile 1 minus 0.5 mal Zeile 2:

$$(1 \quad 0 \quad 0.5 \quad 0.5 \quad | \quad 3.5)$$

- Zeile 3 plus 0.5 mal Zeile 2:

$$(0 \quad 0 \quad 0.5 \quad -0.5 \quad | \quad 4.5)$$

- Zeile 4 minus 1.5 mal Zeile 2:

$$(0 \quad 0 \quad 2.5 \quad 3.5 \quad | \quad 16.5)$$

Schritt 6: Normieren der dritten Zeile

Multipliziere Zeile 3 mit 2:

$$(0 \quad 0 \quad 1 \quad -1 \quad | \quad 9)$$

Schritt 7: Eliminierung von z in Zeile 1 und 4

- Zeile 1 minus 0.5 mal Zeile 3:

$$(1 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad | \quad -1)$$

- Zeile 4 minus 2.5 mal Zeile 3:

$$(0 \quad 0 \quad 0 \quad 6 \quad | \quad -6)$$

Schritt 8: Normieren der vierten Zeile

Teile Zeile 4 durch 6:

$$(0 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad | \quad -1)$$

Schritt 9: Rückwärtssubstitution

- Zeile 1 minus Zeile 4:

$$(1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad | \quad 0)$$

- Zeile 3 plus Zeile 4:

$$(0 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad | \quad 8)$$

Schritt 10: Ablesen der Lösungen

Es ergibt sich die Matrix:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{array} \right)$$

Daraus kann man die Lösung ablesen:

$$\begin{cases} x = 0 \\ y = 4 \\ z = 8 \\ w = -1 \end{cases}$$

Aufgabe:

Lösen Sie das folgenden Gleichungssystem selbst mit allen vier Varianten.

$$2x + y + z + w = 15$$

$$x + 2y + 3z + w = 20$$

$$x + y + z + 2w = 18$$

$$3x + 2y + z + 4w = 25$$

Die Lösung dieses Gleichungssystems befindet sich auf der folgenden Seite.

$$x = 6$$

$$y = -23$$

$$z = 17$$

$$w = 9$$